

6주차

물질대사

1차 대사산물 : **대사작용**에 의해 생성되는 물질

탄수화물, 단백질, 지질

식물 세포와 종류와 상관없이 **동일**하게 생성.

2차 대사산물 : 성장, 발육, 생식에 직접적으로 관여하지 않는 물질. **필수 이외 물질.**

특정 식물의 특정 시기에 발견되는 물질.

식물 세포와 종류에 따라서 생산하는 물질의 특성이 다름.

외부 환경과 상호작용을 하기 위한 물질 : **자외선 차단, 해충 방어**

식물의 무기 : 2차 대사산물의 종류

e.g. 고무나무 유액(**라텍스**) : 곤충에게 **독성**으로 작용, 상처부위를 막아 세균 침입 방지

1) 알칼로이드

주로 염기성(알칼리) 물질,

다른 식물에게는 **독성**으로 작용.

흥분제, 진정제 등의 약리적 효과

모르핀 : 마약성 진통제. 양귀비.

엔돌핀(endo+모르핀)

2) 테르페노이드

식물의 **정유(essential oil)** : 주요 성분, **특이한 향기 발산** 물질.

aka 아로마 오일

향은 사람이 기분 좋아지라고 만든 것이 아니라, 주변 식물의 발아나 뿌리 생장을 조절하기 위한 식물의 전략

카페인 : 쌉싸름한 맛. 알칼로이드 성분

카페스톨 : 아메리카노 표면에 **기름기**처럼 떠 있는 성분. 테르페노이드.

3) 폴리페놀

페놀 화합물의 여러 종류를. 한 가지 식물에 여러 종류의 폴리페놀이 함유되어 있음.

효능 : **항산화와 항암**. 식물이 자신을 보호하려고 만든 무기가 인간에게도 이로운 효과를 줌.

4) 피톤치드

phyton(식물) + cide(죽인다) : 식물이 죽인다 -> **항균성 물질**

피톤치드는 파이토알렉신의 일종.

피톤치드의 양 : 활엽수<침엽수 (편백나무에 압도적 多)

5) 파이토알렉신

phyto(식물) + 알렉신(면역작용 물질) : 식물의 **항생물질**이자 **면역물질**

항산화 기능

e.g. 마늘(알리신), 감자(솔라닌)

파이토케미컬

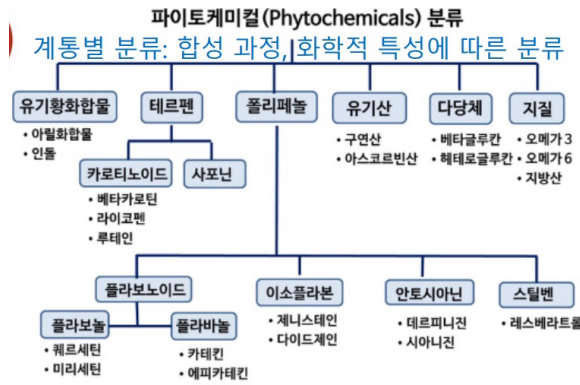
식물의 자기 방어 물질 : 식물이 만들어 놓은 화학물질이자 자기 방어 물질

2차 대사 산물에 포함된다!

2차 대사산물 ⊃ 파이토케미컬

인간에 이로운 물질로 한정시켜 파이토케미컬이라고 통칭

기능 : **항암, 항산화**이므로 **활성산소(유해산소) 제거**, 세포 손상 회복 등..



파이토케미컬 분류

외울 필요X

테르펜 줄기 : 테르페노이드 외에도 카로티노이드(눈건강) 사포닌(인삼) 등등..

폴리페놀 줄기 : 이소플라본(여성 호르몬 밸런스), 안토시아닌(식물이 스트레스 받을 때 분비)

지질 줄기 : 오메가 3, 오메가 6 등등...

식물의 색깔 : 흰색, 검정색, 보라색, 노란색, 초록색, 빨간색

식물의 타감작용(allelopathy) - mutual+harm

1) 정의

2차 대사산물을 분비하여 다른 식물의 성장, 발아, 번식을 약화시키거나 촉진시키는 현상

목적 : 경쟁 우위 확보해서 주변 식물 억제

e.g. 소나무 주변에 타감물질 때문에 잡초나 풀이 자라지 못함.

2) 시기와 조건

식물 **생장 초기** : 어린 시기에는 타감 물질 **강하게 농축**해서 분비. 공간 확보 전략.

주변 다른 종류 식물 발아 억제

불리한 환경일 때 : 주변 경쟁자 제거 전략 강화. 휘발성 물질 분비.

번식(개화 등) 시 : 유리한 환경 형성하고자 열매, 씨앗에 타감물질 농축

밀집한 장소에서 경쟁할 때 : 같은종이나 다른 종과 경쟁 할 때 타감물질 분비 ↑

e.g. **귀화식물**(외래에서 유입된 후 정착한 식물. 정착 성공, 해X)인 개망초, 아카시아, 서양민들레 등 타감작용 활발

특정 계절, 주로 **겨울철** 낙엽에 **타감물질 다량** 함유 → 토양으로 방출

병충해 감염 시 : 지상부, 지하부가 병충해에 감염된 경우, 타감물질 분비 왕성 → 병원성 미생물 쉽게 분해 토양 내 유기물과 미생물이 많으면 타감작용 ↑

★타감물질을 분비하지 않는 식물은 없다!

심지어 식물도 아닌 **푸른 곰팡이**마저 **페니실린**을 분비한다.

3) 타감작용이 약해지는 경우

토양 내 다량의 양분 상태일 때, 타감물질 분해속도 증가

물, 양분 충분 시 : **굳이 싸울 필요가 없다!**

e.g. 비닐하우스에 있는 식물

인공 배지나 수경재배 방식 : 타감작용 ↓

온도 및 습도 일정하게 유지 : 스트레스 요인이 제어되기 때문에 타감작용 약화

타감작용 통로(Route)

Donor : 타감물질을 배출하는 식물

Receiver : 배출된 타감물질의 영향을 받은 식물

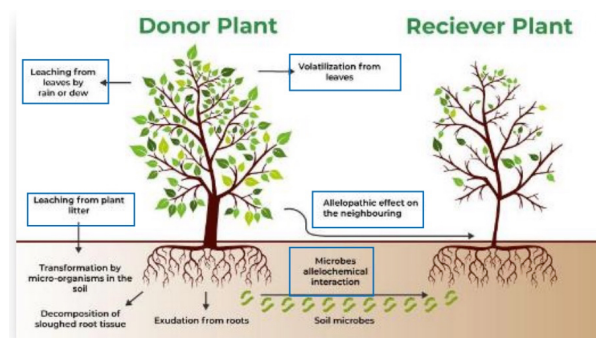
비나 이슬에 의해 위에서 씻겨 내려감

잎으로부터의 휘발

식물 낙엽(잔재물)으로부터의 용출

뿌리로부터의 분비

등....



지상부 / 지하부 비율 (shoot-root ratio)

정상 : 지상부와 지하부의 비율이 가장 적절하고 균형 잡힌 상태

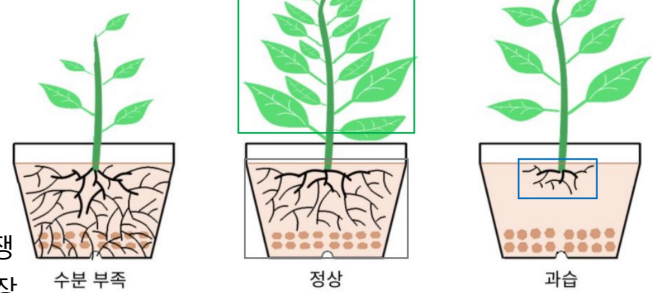
수분부족 : 토양 내 물 부족.

과습 : 습기가 많고, 화분 큰 경우.

지상부 생육 불량, 광합성 잘 수행 못함. 지하부 생육 과다

지하부 뿌리 빈

지상부 / 지하부 비율
(shoot-root ratio)



4) 타감작용의 예

에틸렌 : 상온에서 무색 기체, 독특한 향

단풍나무의 단풍

1. 단풍의 색소 : 식물이 계절 변화에 적응하는 수단

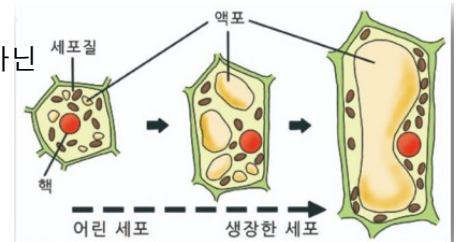
2. 단풍의 타감 현상 : 경쟁자 제거하려는 독성물질 전쟁

광합성 산물(당분 등)과 타감물질을 액포에 저장

어린 세포가 성숙한 세포로 성장할수록, 액포가 합쳐지면서 덩치가 엄청나게 커진다.

3. 단풍의 독성 실험 : 화분의 흙에 상추 씨앗을 뿌린 뒤, 붉은 안토시아닌

단풍잎을 가득 덮어주고 물을주면, 상추의 발아율이 현저히 떨어진다.



5) 타감작용의 예 : 은행나무

가로수로서 공기정화 능력, 내병성(병에 안걸림) 강함

자웅이주(암나무와 수나무가 따로 존재)

은행나무가 결실하려면 수령이 2-30년. 이 시기에 암수 구분이 가능하다

은행 냄새 원인 : 지방산(은행산, 빌로볼)

은행 냄새 기능 : 동물, 해충으로부터 자신 및 종자 보호. but 항암, 항노화, 면역 증진.

은행잎 기능 : 혈액순환 및 야뇨증 개선

배 : 진짜 씨앗

배젖 : 먹는 부위

외과피 : 주황색 과육. 악취 원인인 은행산과 빌로볼 집중

p.6-13

수꽃은 꽃처럼 생기지 않고, 암꽃도 다른 꽃에 비하면 화려하지 않음.

밀액 : 암술머리 끝자락에서 분비되는 끈적한 액체

열매 : 열매(외과피) 2개가 나란히 붙어있게 됨.

6) 타감작용의 예 : 기타

소나무 : 갈로탄닌(솔잎에서 분비) 분비. 소나무 주변 토양에서 식물 잘 못자람.

검은호두나무 : 주글론 분비. 자연 제초제. 잡초도 살기 어려움

유칼립투스 : 유칼립톨 분비. 강력한 살균작용.

제라늄 : 제라니올 분비. 벌레퇴치제. 모기가 잘 오지 않음. 빨간색 꽃.

감자썩 : 솔라닌 분비. 근육 마비 유발.

마늘 : 알리신 분비. 얼큰한 맛, 항균 기능.

소나무, 배추 : 테르펜, 세키테르펜 분비

-> 말벌이 좋아하는 향이라 말벌이 접근. 말벌이 애벌레를 잡아먹어줌.

고추 : 캡사이신 분비. 해충 방어. 진딧물 퇴치

푸른곰팡이 : 페니실린 분비

매실 : 아미그달린 분비. 청산가리만큼이나 무서운 독성. 씨앗 보호. 암세포 선택적으로 공격하는 특성

살구씨, 복숭아, 아몬드 씨에도 함유

자원경쟁

1) 타감물질과 관계 없이 단순히 양분, 물, 햇빛을 두고 경쟁하는 현상. 더 많은 자원 확보 → 성장 ↑

e.g. 밀식(빽빽이 심기) vs 충분히 간격두고 심기

도심, 숲속 나무 vs 교외의 나무

뻣뻣하게 심으면 웃자란다(도장). **길이생장만** 함. 줄기가 통통하지 못하고 부실함. 쓰러질 가능성 高.

햇빛경쟁 : 그늘에서 자란 식물은 뿌리 발달 약함. 지상부의 길이생장 촉진.

타감작용 vs 자원경쟁

식물 A, B를 **단독재배** : 주로 타감작용

한 화분에서 **지상부 칸막이로 분리** : 지하부의 자원경쟁 및 타감작용

분리된 화분에서 **지상부 자원 공유** : 지상부의 자원경쟁 및 타감작용

한 화분에서 **식물 자원 공유** : 지상부, 지하부의 자원경쟁 및 타감작용

구분	타감작용	자원경쟁
기본 원리	화학물질로 주변 식물에 영향 (2차 대사산물)	물리적 자원을 두고 경쟁 (빛, 양분, 물 등)
작용 방식	휘발성 물질 등을 분비해서 먼 거리까지 영향	경쟁 식물이 근접할수록 경쟁 심화
결과	누가 더 경쟁자를 효과적으로 방해하나?	누가 더 많은 자원을 차지하나?
예	주변 식물 성장 및 발아 저해 호두나무: 주글론 분비	키 큰 식물이 작은 식물 햇빛 차단 깊은 뿌리 식물이 수분 독점

식물 속 약용성분의 이용

생물자원으로서의 식물 : 미래의 먹을거리, 신약, 원예식물(관상용)의 개발

먹을거리 : 생명 유지를 위해 우리가 먹을 수 있는 재료

먹을거리 外 : 건강 의약품, 원예식물, 새로운 먹을거리 등의 개발

식물자원(=생명자원) : 사람이 이용할 수 있는 식물

식용작물

잎을 먹는 산채 : 어린 식물은 섭취 시 소화가 잘되고 독성이 없어 식용으로 이용 가능 e.g. 두릅, 원추리

뿌리를 먹는 산채 : 미네랄 다량 함유, 특유의 향을 갖는 식재료로 이용 e.g. 더덕

약용식물(약초)

건강유지, 질병 치료 목적으로 이용하는 식물

독성식물, 목본식물, 버섯 등

1) 콜키쿰의 콜히친 : '크로커스, 사프란과 같은 속

관절 통증, 통증 치료에 이용. 강한 독성으로 인한 설사, 구토 등 부작용 유발.

2) 일일초

빈크리스틴 : 백혈병 치료약에 이용. 암세포분열 저해 기능하므로 항암제로 사용

빈블라스틴 : 항암제로 사용

3) 주목나무의 택솔

6월(5-7)에 채취한 주목나무에 다량 함유

효능 : 암세포의 분열을 중지. 난소암, 유방암 등 치료에 사용

진정 작용 : 지나치게 예민하거나 스트레스가 가득 찬 상태일 때, 혈압 강하, 심장운동 느리게 함.

4) 디기탈리스의 디곡신

보라색 꽃. 고창이에 어묵을 찢어 놓은 것 같이 생김.

심근 수축력 증가, 혈액 순환에 도움

과잉섭취 시 **시각장애, 정신 및 신경계** 부작용 유발

- 빈센트 반 고흐가 과다복용

5) (자)소엽의 페릴알데이드

깻잎이랑 비슷하게 생김.

항우울제로 사용. **해마 회복**에 중요한 뇌유래신경성장인자(BDNF) 생성 도움.

cf) 술 많이먹으면 해마 섀다운.

6) 버드나무의 살리실산

고대 이집트 문명에서도 버드나무 껍질 약효에 대한 기록
살리실산 : 식물의 노화 지연 효과, 아스피린의 주요 성분

'양치하다' 도 여기서 유래.

1. 염증 및 통증 완화
2. 세포재생 촉진 : 피부 건강, 여드름, 비듬, 각질 치유 효과
3. 심혈관 질환 예방 : 항염, 혈액응고 방지

7) 병풀의 마데카식산

염증, 궤양 등 상처 치유에 효과

+ 매스틱(윗나무) : 항균작용, 천연항생제 기능

8) 대마의 THC와 CBD

삼베 : 대마 줄기의 껍질에서 얻은 천연 섬유

대마 : 신경계, 면역계 조절 물질 분비.

THC : 환각 효과

CBD : 통증 및 스트레스 ↓, 항염

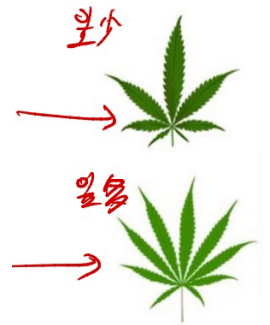
헵 : CBD 다량 함유, THC 거의 없음

잎 적음

헵시드 오일...

마리화나 : THC 다량 함유

잎 많은



기호식품

기호품의 성분(당분, 향신료, 담배 등)이나 염색, 섬유 등의 원료가 되는 식물

기호식품의 예 : 커피, 차, 담배, 메이플 시럽, 카카오, 홉 등

e.g. 염색식물(해나), 섬유식물(면, 마) 등

과거 : 부유층이 소비량의 대부분을 차지

현재 : 생활 수준 향상 -> 소비량 증가 -> 생산량 증가

4장. 향기와 식물

허브의 이용

인류의 허브 이용 역사

herba, 푸른 풀

고대 이집트 : 시체 부패 방지 목적으로 허브 이용

고대 그리스 : 치료, 방부, 살충 목적으로 허브 이용

고대 로마 : 목욕이 병을 고친다 - 테르메(thermae) : 대규모 공중 목욕탕 활성화. 입욕제로 허브 이용

중세 유럽 : 약귀 물리치는 신성한 식물로서 허브 이용

허브의 이용

1. 치료 : 독특한 향을 지는 식물을 질병 치료 및 개선 목적으로 이용. 후각으로 흡수. 뇌로 전달됨.
2. 식품 : 향이 강한 시기일 때 채취 후 냉장 보관 또는 건조시켜 이용
3. 차

허브의 종류별 특성

1. 라벤더 : lavo, lavare 목욕하다에서 유래. 입욕제. 고대 그리스, 로마시대에서 사용
두통 경감, 신경 안정에 효과적
2. 로즈마리 : 살균, 소독, 방충. 두통 진정, 기억력 및 집중력 향상에 도움

3. **페퍼민트** : 민트(박하)의 대표적인 두 종류 : 페퍼민트, 스피어민트
멘톨 성분은 항균, 구충 작용
4. **카모마일** : 구절초와 비슷, 노란색 꽃술 부분이 봉긋하게 위로 솟아올라 있으면 카모마일.
불면증 개선에 도움. 차 형태로 복용.
5. **멜리사(레몬밤)** : 이름이 그리스어 “꿀벌”에서 유래
피부에 얹어 달기만 해도 달콤한 레몬향. 음식에 레몬 대신 넣기도 함.
민트 잎과 거의 비슷. but, 향이 멘톨 향이 아니고 레몬 향이다.
해독, 살균 및 진통작용. 지방세포에 지방 축적 방지 기능
린스 용도로 오일 사용할 경우, 탈모방지 기능
6. **레몬그라스** : 레몬 향기나는 풀. 살균 및 소화 촉진 작용. 쪽파처럼 생김
7. **티트리** : 식물 주변의 물이 마치 홍차처럼 붉어지는 현상 발견해서 붙여진 이름.
잎을 차 용도로 음용
티트리 잎 : 상큼한 향이 강한 편, 공기 정화 기능
항균, 항염작용 탁월. 피지 분비 조절에 도움 베인 상처 염증 →
8. **위치하젤** : 탄닌 다량 함유. 피부 염증, 홍반, 여드름 치료에 효과적.
항염, 항산화 작용 탁월
잎, 나무 껍질 : 차, 연고 등으로 이용

허브 키우기

파종보다는 모종 이식이 효과적

지상부 : 햇빛 잘 비치고 바람 잘 통해야 함.

지하부 : 보수력, 통기성 좋아야 함

중성 및 약알칼리성 토양

물 공급 충분히, 자주

버미큘라이트(보수성), 펄라이트(배수성) 혼합

피트모스 : 배수성&보수성 좋음!

계란 껍질 잘게 부수어 혼합

향기가 있어서 다른 식물에 비해 병, 해충에 강함

생육 활발한 시기에 향기가 강함

허브 수확 후 씻어서 물기 제거 후 건조

향이 쉽게 사라지는 세이지, 바질 등은 신선한 상태 그대로 냉동보관

아로마테라피

아로마테라피의 기능

에센셜 오일, 휘발성 오일 : 허브의 휘발 성분을 추출한 오일

aroma(향) + therapy (치료) = 향기요법

아로마오일을 이용하여 인체의 항상성 유지를 목표로 하는 자연요법 또는 대체요법

호흡(후각)으로 흡입 또는 복용

심신 안정에 도움

아로마테라피의 역사

?

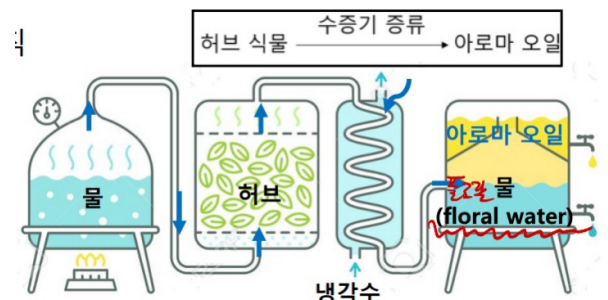
아로마 오일 추출 과정과 사용 원칙

아로마 오일 : 향기와 약효가 있는 허브 식물에서 추출한 정유(에센셜 오일)

주로 식물의 뿌리, 잎, 나무껍질, 과일껍질 등을 증류 및 냉각 압축 후 추출

고온건조 환경 열대식물에 다량 함유. NOT 열대우림 식물 고온건조 조건일 때 향 성분 함유량 증가.

어린 잎, 개화 시기의 식물이 향 성분 풍부. 농도 ↑



아로마오일의 사용 원칙 : 한 종류의 오일을 지속적으로 3주~3개월 이상 사용하지 말 것.

아로마오일 사용량

일반적으로 오일 1ml는 20-30방울

10ml의 캐리어 오일에 6방울의 아로마오일 혼합하여 사용.

캐리어 오일 : 원액 희석 용도의 오일. e.g. 올리브오일, 호호바오일, 포도씨오일....

보습력 우수, 화장 클렌징으로도 사용

감광성이 있는 오일의 경우, 피부 도포 후 4시간정도 직사광선 피해야 함.

오일을 체내로 흡수하는 보편적 방법 : 코, 피부로 흡수

위치하젤 : 약용 허브. 헤이즐넛이랑 무관.

아로마가 인체에 영향을 주는 과정

1. **변연계** : 대뇌의 중심부에 위치. 간뇌(시상, **시상하부-항상성 조절중추**), 해마, 편도체, 측좌핵으로 구성.
기억, 감정, 호르몬 조절 담당 기관 정서적 행동, 동기 유발 조절
시상하부와 자율신경계를 연결(신경전달물질 분비) 및 내분비계(호르몬) 지배

2. 향기가 인체에 흡수되는 경로

- 1) 코를 통한 흡수(램프 확산법) : 가장 빠르고 직접적 효과를 보이는 방법
- 2) 피부를 통한 흡수(바르기, 마사지) : 아로마오일의 분자 크기는 작아서 흡수 용이
표피 -> 진피 -> 체액 -> 림프계 -> 혈액 -> 온몸
- 3) 입을 통한 흡수(내복) : 사용량 주의 9주차 p19 이

9주차 p19 이미지 참고

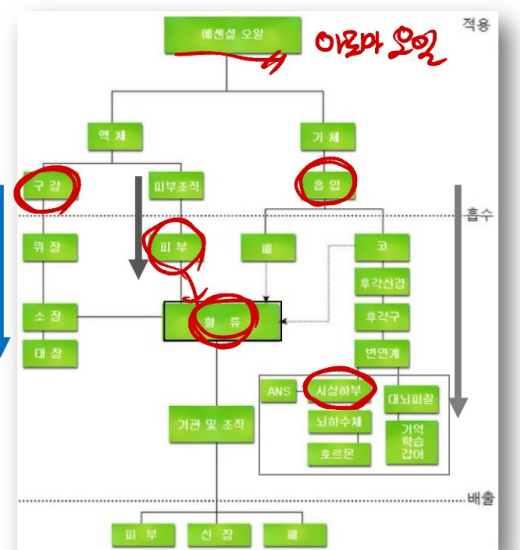
허브와 차

1. 차의 품질과 판단기준 : 향기, 탕색, 오미, 엽저(차 밑에 가라앉음)
2. 차 선택하기
녹차, 우롱차, 홍차, 자스민차, 커피, 말차(차광막에서 재배,파우더)
3. 차의 기원
중국에서 5000년 전부터 차를 마셨을 거라 추정.
한국에서 1500년 전부터 차 음용
차나무 : 차나무과 동백나무속 식물로 현재 500여 종류
차 : 첫잎을 우려낸 음료

신농 : 한의학 저서 신농본초경 저술. 식용가능, 불가능한 풀 구분
독풀 중독 시 근처 나무의 잎 먹고 회생.

동양 : 차나무 잎을 먹고 회생함

서양 : 커피나무 열매를 먹고 회생함



- #### 4. 차의 성분과 효능

카테킨 : 차의 가장 대표적 유효 성분. 쓴맛, 떫은 맛. 항산화 작용, 체내 지방 분해 촉진, 피부 미백...

카페인 : 중추신경계 흥분제로 작용

비타민 : 대표적 항산화제로 작용, 항암 효과

테아닌 : 천연 진정제로 작용. 차나무에 다량 포함. 타 식물에는 거의 없음.

10주차 움직이는 식물

식물의 움직임

굴성 : 자극이 오는 방향 또는 반대 방향으로 식물체의 일부가 구부러지는 현상

1. **굴광성** : 빛이라는 자극에 반응하여 구부러지는 성질 **광합성 효율 증대**시키기 위한 목적?

지상부(줄기): 빛이 오는 방향을 향해 구부러지는 '**양굴광성**'

지하부(뿌리): 빛을 피해 땅속으로 내려가는 '**음굴광성**'

옥신 : 성장 호르몬. 해가 비치는 반대 방향(그늘진 곳)으로 이동하는 성질이 있음.

그늘진 쪽이 더 자라고, 빛이 비치는 곳이 덜 자란다. -> 빛이 오는 쪽으로 구부러진다

식물이 받는 자극의 종류

무생물적 자극 : 빛, 습도, 온도, 바람, 가스, 중력, 토양수분과 영양분

생물적 자극 : 초식동물, 병원균, 독성물질, 토양미생물

2. **굴중성** : 중력이라는 자극에 반응하여 자라는 성질로, **양분과 수분 흡수 효율을 증대**시키기 위한 목적

지하부(뿌리): 중력 방향(땅속)으로 자라므로 '**양굴중성**'

지상부(줄기): 중력의 반대 방향(하늘)으로 자라므로 '**음굴중성**'

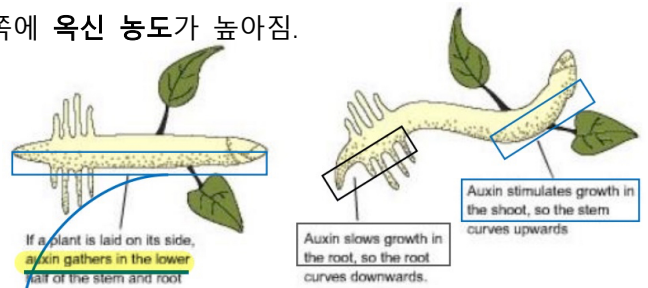
식물을 옆으로 눕혀두면 중력에 의해 지표면과 가까운 아래쪽에 옥신 농도가 높아짐.

지상부(줄기): 옥신이 고농도일 때 생육을 촉진하므로

아래쪽 세포가 더 많이 자라 위로 굽어 올라갑니다

지하부(뿌리): 옥신이 고농도일 때 오히려 생육을 억제

생장 억제 물질(ABA)이 옥신과 함께 작용.



3. **굴촉성** : 외부 물체와의 접촉이라는 자극에 의해 식물이 구부러져 자라는 성질

지지대를 타고 올라가 광합성 효율을 증대 주로 덩굴식물

덩굴손의 표면에는 잔털이나 가시가 발달해 있어 물체에 접촉했을 때 미끄러지지 않도록 고정

기둥과 접촉하는 면(안쪽)은 성장이 느려지고, 접촉하지 않는 반대면(바깥쪽)은 성장이 빨라지는 '**차등생장**'

식물의 빠른 움직임: 경성

: 자극의 방향과 상관없이 세포 내 수분의 이동으로 일어나는 찰나의 빠른 움직임

특징 : **방향성 없음**. 자극의 방향과 무관, 자극의 '세기'에 따라 식물이 일정한 방향으로 빠르게 반응

e.g. 미모사

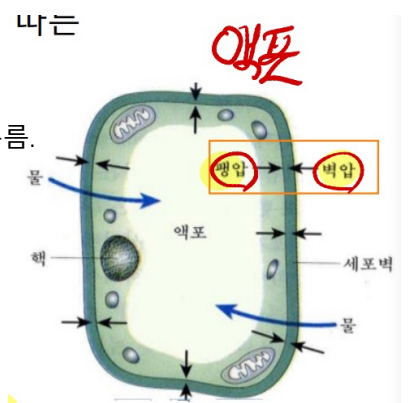
액포: 식물 내 수분이 충분할 때, 세포는 여분의 수분을 액포에 저장

팽압: 세포막이 세포벽을 누르는 힘. 물 때문에 세포막이 세포벽을 바깥쪽으로 누름.

벽압: 세포벽이 세포막을 누르는 힘. 세포벽이 세포막을 안쪽으로 누름

팽압 크기 = 벽압 크기

작용 방향이 반대다!



1. 경축성

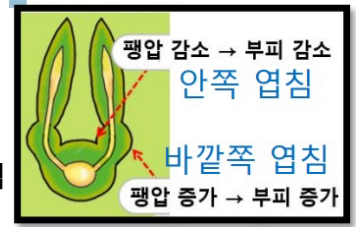
: 접촉에 의한 식물의 반응. 식물체 내 이온 농도의 변화 때문에 일어남. 식물 자신을 보호하기 위한 움직임

식물의 수분 흡수: 팽압 ↑ → 벽압 ↑ → 식물의 모양 유지 가능

굵은 잎맥 : 잎의 중심이 되는 커다란 줄기 라인

가는 잎맥 : 굵은 잎맥에서 양옆으로 뻗어 나와 작은 이파리들을 지탱하는 작은 잎맥

엽침 : 볼록 튀어나온 부분. 팽압 변화가 잎을 움직이는 핵심 장치.



자극 → 전기적 흥분 ↑ 안쪽 엽침 세포 내에 있던 K^+ 이온 방출

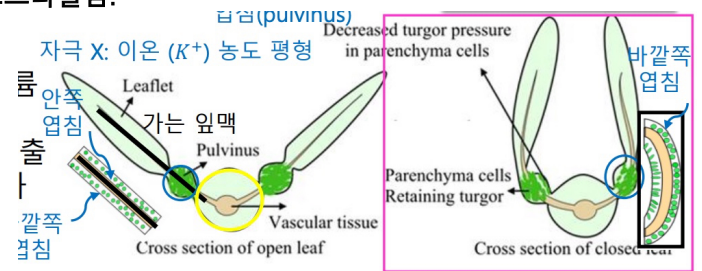
→ 세포 내액 농도 ↓ → 수분 유출 → 팽압 ↓ → 잎 오므라들음.

2. 수면운동

주야 일주기(빛, 온도 등의 변화)에 의한 식물의 반응

식물의 감광성(빛을 느낌) 차이로 인한 움직임

'팽압 운동'에 의해 일어남.



e.g. 분꽃 vs 나팔꽃

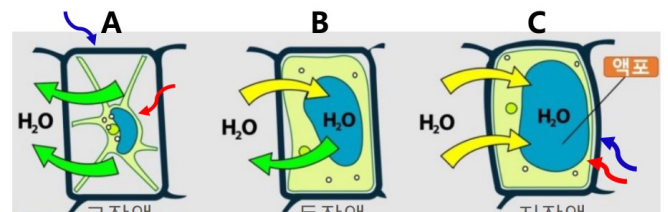
분꽃 :	밤 - 만개	낮 - 닫음
나팔꽃 :	밤 - 닫음	낮 - 만개



3. 팽압에 의한 반응

팽압 : 세포를 저장액(농도가 낮은 용액)에 넣으면 물이 세포 내로 흡수되어 세포 부피 증가, 그 결과 세포막이 세포벽에 가하는 압력

팽압과 삼투압의 관계 : 저장액에 넣으면 세포의 수분 흡수 ↑ → 세포내 용액 농도 ↓ → 팽압 ↑



식물 호르몬

특성 : 식물의 생장과 생리적 기능 조절 hormone 자극하다

미량으로 기능 : 조금 부족해도 결핍증, 조금만 과해도 과다증

합성 부위와 작용 부위의 불일치 : 만들어지는 장소와 실제로 기능을 나타내는 장소가 서로 다르다.

식물 호르몬의 종류

멜라토닌 : 식물 생장 촉진 및 억제 호르몬 작용 조절자

2차 대사산물

식물 생장과 스트레스 반응 사이의 균형 조절 기능

촉진 호르몬이 지나치게 강해지거나 억제 호르몬이 과도하게 작용하는 것을 완화하여 식물이 안정적으로 성장하도록 조절

줄기, 종자, 뿌리 등에서 분비



<생장 촉진 호르몬>

1. 옥신 : 줄기 끝, 뿌리 끝의 생장점에서 생성, 지상부의 길이생장 유도

생성 부위에서 다른 부위로 이동해서 작용

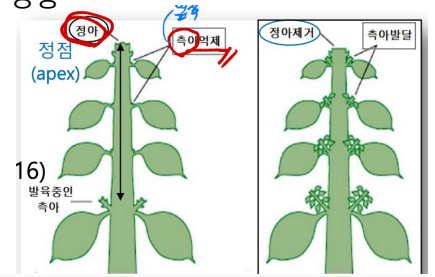
유엽초 및 뿌리 신장(elongation) 저해, 측아 성장 저해, 노화 억제, 개화 유도 등

눈(bud)에서 근처 다른 부위보다 새 눈 발생 경향이 강하다.

정아우세성 : 정아(Top bud)'가 살아있을 때, 그 주변이나 아래쪽의 결눈(측아)들보다 정아 부위에서만 유독 새로운 눈(잎이나 가지)이 우선적으로 발생하고 강력하게 자라나려는 경향

굴광성의 원인 물질이다.

옥신은 햇빛을 싫어하여 빛의 반대편인 그늘진 쪽으로 이동
지하부 뿌리에게는 너무 과도한 '고농도' 상태여서 **생장 억제**



2. 지베렐린(GA)

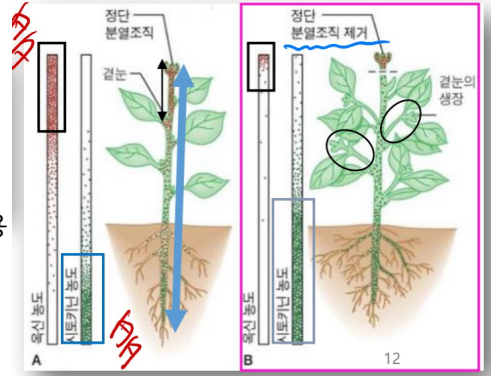
벼의 키다리병 연구 덕분에 발견하게 됨. 키다리 병에 걸리면 지베렐린多

길이생장(세포분열, 신장) 촉진 : 식물체 내 골고루 분포함.

합성 부위 : 미숙 종자(씨앗 안), 정아, 뿌리 등에서 합성

왜성 식물 회복 : 키 작은 식물에 GA 처리하면 정상 키로 회복 가능

옥신과 차이점 : 발아 및 개화 촉진, 착과(과일) 증가, 열매 생장 촉진 작용



3. 시토키닌

세포분열을 유도하고 자라게 하는 물질

뿌리에서 생성 : 뿌리에서 생성되어 위(6시>12시 방향)로 이동하며 식물을 자라게 합니다

정아우세성 변형, 측아 생장 유도 : 시토키닌의 제일 독특한 특성

엽록체 발달 촉진, 잎의 노화 지연

4. 플로리겐

잎에서 생성되어 체관을 통해 이동 후 **꽃눈 형성 자극 호르몬**

빛 조건에 따라 생성 정도 차이 : 빛 조건을 잎으로 느껴서 봄철이니 개화 호르몬을 만들어야겠다!라고 하고 분비

<스트레스 호르몬>

1. 에틸렌 가스 (=스트레스 호르몬)

과실의 **성숙 촉진**, 식물 **성장 억제**에 관여하는 호르몬

영양생장 방해 = 과실 생장 촉진

과실의 성숙 촉진: 과일이 성숙함에 따라 **에틸렌 발생량이 증가**합니다

초록 토마토에 잘 익은 오렌지 함께 두면, 토마토 후숙 촉진

감자에 사과 한개 두면, 감자 싹 발생 억제 가능



2. ABA 앱시스산

낙엽촉진물질. dormin이라고도 함. 휴면 유도

낙엽 촉진 : 가을에 나뭇잎이 떨어지는 것은 자연 탈락이 아니라 ABA 호르몬 때문

생장 촉진 호르몬 효과 억제, 환경 스트레스 (건조, 저온)에 내성을 높여준다.

영양분을 얻기 위해 움직이는 식물

식충 식물

스스로 광합성을 하면서도 곤충이나 소동물물을 잡아 영양을 섭취하는 식물

장시간 식충 못해도 생존 가능. but 생육이 활발하지는 못함

곤충 잡는 유형 : **포충낭(주머니형)**, 포충엽(조개형), 선모(샘털, 끈끈이)

1. 통형 식충식물 : 포충낭을 가진 식물

1-1 네펜데스

곤충 유인 : 달콤한 냄새와 맛이 나는 액체를 분비

박쥐와 공생관계 : 박쥐에게 서식지 제공, 박쥐는 배설물 배설, 네펜데스에게는 **영양분**이 됨.

탈출 불가능한 구조 : 내벽이 미끄럽거나 가시가 있어서 내부로 들어간 곤충은 식물에게서 탈출 X

1-2. 통발

수중 생활 : 땅에 뿌리가 없고, 줄기와 잎이 물 위에 둥둥 떠다니며 살아가는 수생식물

꽃필 때 꽃만 수면 위로 출현

포충낭 입구에 **섬모(가는 털)** 분포, 포충낭 안에서 **소화액 분비**

1) 물속을 헤엄치던 물벼룩이 지나가다가 이 가는 털(섬모)을 톡 건드립니다.

2) 건드리는 순간, **0.1초도 안 되는 눈 깜짝할 사이에** 입을 찹 벌려 주변의 물과 함께 곤충을 내부로 순식간에 빨아들입니다. -> 빠르다!

3) 곤충이 들어가면 입을 완전히 꼭 다물어 완벽하게 포충에 성공하게 됩니다.

4) **소화액 분비** : 포충낭 안에서 자체적으로 소화액(소화효소)을 분비하여 곤충을 차분히 분해하고 영양분을 흡수

2. 트랩형 식충식물 : 포충엽을 가진 식물

곤충 유인 : 단 냄새, 단 맛 나는 액체 분비

빠른 개폐 : 곤충의 움직임 느껴지면 **0.3초 만에 잎을 닫힘**

바람이나 물방울의 자극일 경우, 닫힌 잎을 다시 열게 됨

키가 큰 꽃대 : 파리지옥은 자신의 몸집은 바닥에 납작하게 붙어있으면서, 꽃대만큼은 지나칠 정도로 하늘 높이 쑥 키워서 꽃을 피웁니다

사냥할 영역(바닥)과 후손을 남길 영역(하늘 높이)을 철저히 분리해 둔 키가 막힌 생존 전략

3. 끈끈이형 식충식물 : 선모에서 점액 분비하는 식물

선모: '샘털', 점액, 수지 등을 분비하는 식물의 털

잎 표면의 선모에서 점액 생성 및 분비

잎에 달라붙은 곤충이 탈출 불가할 정도의 강한 점성의 액체 분비

기생 식물

보통 엽록소가 없어서 스스로 광합성 불가 하므로 **타식물에 기생**

전기생 식물(일생 전체를 기생), **반기생 식물**(특정 시기나 조건에서만 부분적으로 기생)

기생근(흡기) : 기생 대상이 되는 '숙주식물'의 관다발(물관과 체관)에 정교하게 연결하는 빨대

1. 겨우살이

사계절 내내 나무에 기생하지만 **겨울**에 발견되기 쉬움. 여름에는 가려져있어서 안보임. 주로 참나무에 기생

겨울철 숙주식물이 **낙엽하게 되면**, 겨우살이 **스스로 광합성** 시작

효능: **항암효과**, 항암치료제 원료로 이용

2. 라플레시아

세상에서 **제일 큰 꽃**, 개화하는 데 약 30일 소요

스스로 **광합성 불가**하므로 숲 바닥에서 서식하는 **덩굴 식물에 기생**

수분을 매개하는 **곤충들이 좋아하는 냄새**, **곤충이 좋아하는 꽃 색**이 특징

수분 과정: 곤충이 수술에 접근 → 파리 몸에 꽃가루 묻음 → 파리가 암술로 이동 → 수정

수분 과정 완료 후 라플레시아 죽음

3. 새삼(dodder)

주로 **농작물에 기생**

종자가 **토양에서** 발아해서 **생장** 줄기, 잎, 뿌리 있음

발아 후 **10일 이내에 주변 식물에 기생해야만 생존 가능**

숙주식물 발견 후: **기생근(흡기) 구조 발달** 잎, 뿌리 **사라짐** -> 광합성 X

꽃과 열매(=토사자): 루테인 다량 함유, 신장 기능 강화

숙주식물의 유전자가 **새삼 체내에서 발견**

약 100개의 유전자를 숙주식물에게서 **가져옴** - 빼앗은 유전자로 숙주식물로부터 자신을 방어 하기 위함

-> 위장하여 숙주가 착각하게 만드는 생존 방어 전략

식물의 질소고정

비생물학적 질소고정, 생물학적 질소고정

마이크로바이옴 : 미생물 + 생태계

1) 토양 속 양분

토양 : 식물이 필요로 하는 모든 필수 원료 함유

다량 원소 N, P, K 질소, 인, 칼륨

2) 근권

식물의 **뿌리 주변에** 형성된 다양한 토양 환경을 의미.

뿌리 분비물과 토양 내 미생물 간의 상호작용

미생물과 잘 공생하면 질병 저항성 ↑

3) 식물체 내 질소의 역할

식물의 모든 기능에 단백질은 필수 영양소.

발아, 성장, 개화, 결실 낙엽 등

단백질 구성원소 : C H O N

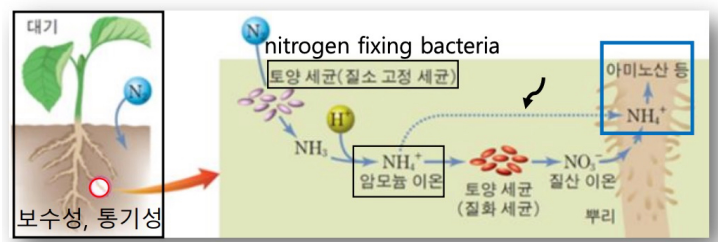
대기중 질소 N_2 는 78%를 차지하지만, 식물이 직접적 이용 X

식물이 이용 가능한 질소 형태 : **질산 이온 NO_3^-** , **암모늄 이온 NH_4^+**

질소 고정 세균 : 질소를 암모늄으로 고정

식물은 이 **암모늄 이온**을 그대로 흡수하거나

질화 세균을 통해 **질산 이온**으로 바뀔걸 흡수



4) 질소고정

대기 중 질소 N_2 를 활용 가능한 형태 NO_3^- , NH_4^+ 로 **전환 과정**을 거침.

질소동화과정 : 식물이 토양 내 **질소화합물**을 흡수해서 **단백질** 등을 합성하는 과정

공과식물 : **뿌리혹박테리아**와 공생.

공의 뿌리혹에 살고, 질소화합물로 바뀌줌

헴 : 적혈구의 헤모글로빈 구성 물질

5) 뿌리혹박테리아 : 공생 관계

공과식물의 질소고정 과정 :

뿌리혹박테리아의 **질소고정효소** 작용 -> 대기 중 질소가 **암모니아**로 변환 ->

암모니아가 토양 **용액에 용해** -> 여러 세균에 의해 NO_3^- , NH_4^+ 형태로 전환 -> 식물이 이용

6장. 환경과 식물

대기 오염

대기 : 지구를 둘러싼 기체, 대기권의 99%는 지표면에서 33km 이내 분포

1. 대기오염원

대기의 정화 능력을 초과할 정도로 인류는 오염물질을 방출. 일반적으로는 바람, 비에 의해 정화

1) 스모그

산업형 스모그 : 런던형 산업활동(공장)과 관련된 대기오염. 주원인 물질 : 황산화물

광화학 스모그 : LA형 자동차 연료 산화 과정에서 발생 주원인 물질 : 질소산화물 산성비 원인

2) 미세먼지

입자성 물질은 연료의 광물질과 그을음으로 구성. PM10, PM2.5

3) 황사

주성분 모래. 중국 동부 공업지대를 지나면서 중금속 등 유독성 물질이 황사에 부착

2. 실내공기 오염물질 : 담배연기

2차 흡연 : 1차 흡연자의 담배연기를 흡입하는 경우

3차 흡연 : 벽, 섬유, 머리카락 등에 있던 연기에 노출된 경우

주류연 : 흡연자가 필터를 통해 빨아들이는 연기

부류연 : 공기중으로 퍼지는 연기

주된 3대물질 : 니코틴, 타르, 일산화탄소

공기정화와 원예식물

1. 원예

enclose + culture

종류 : 화훼원예, 채소원예, 과수원예

원예치료 : 식물을 대상으로 다양한 원예활동을 통해 인간의 육체 및 정신적 회복 추구하는 활동. 일종의 대체치료

2. 실내환경과 실내식물

1) 실내식물의 기능

실내 공기오염 물질 감소 및 습도 조절

건조할 때, 식물의 증발 및 증산량이 증가하며, 습도는 무균 상태이다

식물을 두면 5-10%정도 상대습도가 증가한다. 습도를 높이려면 식물을 해가 잘 드는 곳에 놓아야 한다.

아쿠아 가드닝 : 빈 병에 식물을 재배하는 방법. 수경재배

아쿠아플랜트 : 물속에서 서식하는 식물. 워터 코인, 개운죽, 물상추

수중식물은 아니지만, 수중 생육 가능한 식물 : 스킨답서스, 히아신스

2) 피로 회복에 도움

녹색 식물을 볼 때, 정신건강 및 심신 안정에 도움

실내 : 관상식물 및 꽃꽂이, 식물 향기 배치가 적절

뇌파 알파파(α) 증가 -> 뇌 기능 향상

* 알파파 : 편안, 차분, 휴식, 이완, 명상 시 활발. 눈 감을 때 후두엽에서 활발히 발생

자율신경계 안정 : 심박수 및 혈압↓ 면역력↑

바이오필리아 : 사람이 자연에게 끌리는 경향.

공간별 실내식물의 배치

거실 : 키 큰 식물

주방 : CO 제거 식물

욕실 : 습기에 강한 음지식물

미세먼지 제거를 위한 실내식물

빈 공간에 관엽식물 배치 -> 미세먼지 살포 -> 2시간 경과 -> 최대 70% 감소

미세먼지 제거 효율적 잎 형태 : 잎 뒷면의 기공 때문

기공 크기는 $20\sim30\mu m$ 인데, 미세먼지는 $10\mu m$ 미만이기 때문에 통과 가능.

주름이 많이 진 형태가 미세먼지 제거에 효율적.

바이오월 : 실내 공기를 식물로 순환시키는 원리

잎 -> 흙 -> 뿌리, 토양 미생물 순서로 공기 순환을 함.

물주기 자동 시스템 구비.

관엽식물이 공기정화에 효과적

공기청정기 + 식물

★미세먼지 제거 원리★

1. 기공으로 흡수
2. 수분을 기체 상태로 밖으로 내뿜는 증산작용을 함께 함. -> 온도, 습도 조절
3. 근권부로 이동
4. 미세먼지가 토양으로 배출되고, 토양 내에 살고 있는 미생물들에 의해 깨끗하게 분해됨.

-> 관엽식물(잎이 큼)일수록 미세먼지 제거에 효과적.

뿌리의 미세먼지 제거 능력

주간 : 지상부 == 지하부 비슷.

야간 : 지상부(10%) < 지하부(90%) 야간에 기공 폐쇄

- 수경재배보다는 토양재배가 더 효과적



빛과 식물

1. 광도에 따른 분류

식물의 지상부는 빛 경쟁, 지하부는 영양분 경쟁

피토크롬 : 빛에 대해 반응을 보이도록 하는 색소

1) 양지식물

약광 조건에서 생육 불량 : 빛이 없으면 제대로 자라지 못함

광포화점 높을 때 광합성량 ↑

증산 활발 : 광합성을 열심히 하는 만큼 기공 수도 많음.

광보상점 이상의 광도에서 생육 활발

잎이 좁고 두꺼운 편

햇빛이 부족하면 개화 호르몬이 잘 개입되지 않아서 눈꽃이 잘 생기지 않는다.

e.g. 소나무(잎 뾰족, 면적 좁음), 자작나무(얼룩덜룩 무늬)

2) 반음지식물

부분적으로 그늘지는 광조건에서 생육 잘 됨.

대다수의 관엽(잎 관상)식물의 생육 조건.

집에서 기를 법한 대부분의 식물.

3) 음지식물

광보상점, 광포화점이 상대적으로 낮은 편

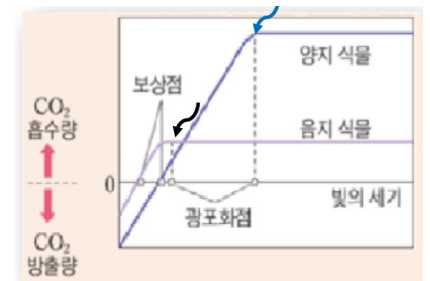
간접광, 음지에서 생육 활발

호흡 속도 느리고, 건조에 약하다. 왁스로 코팅이 되어 있지 않음.

낮은 광도 조건에서도 순생산량 유지

잎이 크고 얇으며, 잎 수가 적음

e.g. 스킨답서스(옥실, 주방 추천), 스파트필름



2. 암기에 따른 식물의 분류 (광주기성)

밤과 낮의 길이 변화에 따른 생물체의 반응

1920년대 담배식물의 환경에 따른 차이 발견

개화는 낮의 길이가 아닌 밤의 길이로 결정

피토크롬이 플로리겐 형성 유도 -> 개화

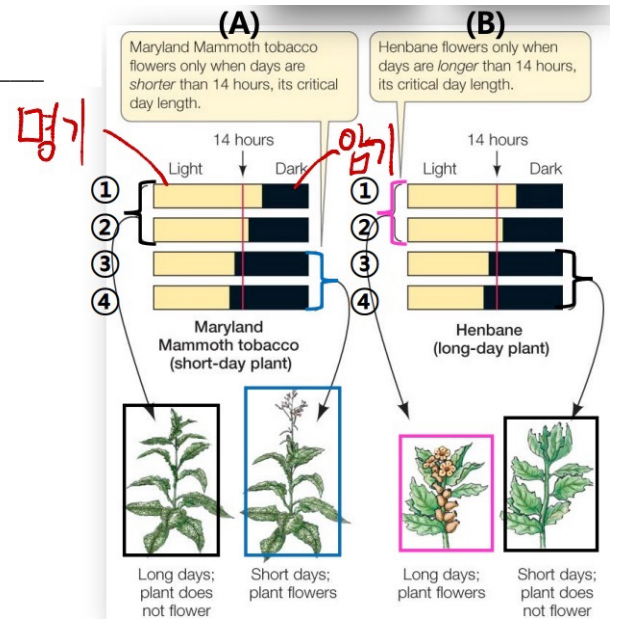
1) 단일식물 : 암기가 일정시간 이상 지속될 경우 개화 가능

늦여름이나 초가을에 개화하는 식물

2) 중일식물 : 밤낮 길이에 무관하게 개화 가능

온도에 민감하게 반응

3) 장일식물 : 낮 길이가 길어지는 시기에 개화 가능



단일식물

장일식물

3. 밤시계와 개화

암기중단 : 암기 도중 짧은 시간동안 빛을 비추면 암기 효과 사라지는 현상

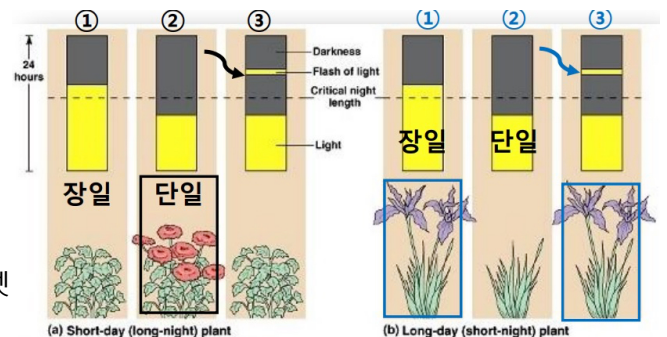
암기동안 한 차례 강한 빛 짧게 조사한 실험 결과

단일식물 - 개화 X

장일식물 - 개화 O

식물은 한밤중에 불이 잠깐 켜졌다 꺼지면, 그전까지

누적해 온 밤 시간을 밤이라고 인식하지 못하고 시간을 리셋



단일식물

장일식물

4. 온도와 식물

고원지역 식물 : 낮에 광합성 활발, 밤에 호흡량 현저히 감소

일주기 온도변화에 따른 식물의 반응

-> 당분 축적(@액포) ↑, 생산량 ↑

고랭지 농업

1) 식물의 단풍

온대지역 활엽수 : 새 잎 생성을 위해 오래된 잎을 버리기 전 잎 색이 변함

침엽수, 상록수 : 단풍X

2) 단풍의 색소

광합성 감소 -> 엽록소 분해 -> 엽록소 외 색소 발현

단일 조건이 되면 : 잎자루 아래 분리층 형성 -> 잎에서 생성된 당이 줄기 아래로 이동 중지 -> 잎에 축적

-> 안토시아닌과 결합 -> 단풍색 ↑

안토시아닌 : 붉은색. 수분 과정에서 도움이 되기 위함..

태양으로부터 잎을 보호, 저온에서 잎 동결 방지 기능

산성-청색

염기성-적색

카로틴 : 주황색, 광합성 색소 중 하나. 꽃, 열매에 축적, 광합성 작용 시 빛 흡수에 도움

크산토페일 : 황록색, 황색, 갈색

식물 노화과정 중 잎이 노랗게 되는 변하는 현상과 관련

3) 식물의 낙엽

수분손실을 최소화하기 위함.

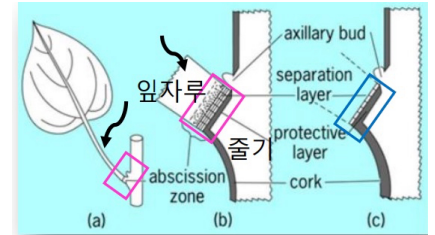
단일저온 환경 : 광합성 효율 ↓ -> 엽록소 기능 ↓ -> 줄기와 잎 사이에 새로운 세포층(이층)형성

이층(=떨켜) : 분리층 + 보호층

잎과 줄기 사이의 통로 막음

낙엽 후 이층에 수분 증발, 해충 방어를 위해 코르크층 형성

낙엽은 다른 식물의 발아 억제 물질 함유 - 타감물질



4) 식물의 월동 전략

식물의 겨울눈 : 겨울철 낙엽진 가지 끝 부분에 단단한 껍질로 덮인

겨울눈 형성. 일조량 증가하면 잎, 줄기, 꽃 등으로 성장

액포 : 별도의 배설기관 형성 X

물질과 소기관 분해

식물색소, 당분, 단백질, 무기질, 염분, 물 침입한 세균 등 저장

노폐물을 액포에 저장했다가 배출함

동물세포 내 리소좀 기능과 유사

세균, 독성물질, 찌꺼기 등 분해

액포부피 ↑ -> 팽압 ↑

5) 식물의 휴면

일반적으로 식물은 연중 1회 정도 휴면. 일시적으로 성장 멈춤

휴면은 저온, 수분부족 환경에 적응한 결과.

정상적 휴면 못할 경우, 식물체 약화, 발병률 증가

겨울 휴면형 식물, 여름 휴면형 식물이 있음.

관련 호르몬 : ABA(생성억제물질)



겨울눈 형성. 둥글고 단단히 겹쳐진 미성숙 잎.

성장 정지 : 새 잎 형성 정지

지상부는 마르고, 지하부만 살아남음.

생체 부동액

고산지대 식물의 특성 : 생육 기간 3개월, 나머지는 월동.

작은 키, 두꺼운 잎, 땅속 줄기 발달, 땅속 깊이 뿌리 분포, 둥형태로 생육

짙은 꽃잎 색 : 자외선 저항성 증가, 곤충 유인에 도움 - 안토시아닌

생체 부동액 : 낙엽시키지 않은 채 월동하는 식물에 생체 부동액(부동 단백질, AFP) ↑

글리코단백질 : 당분, 아미노산 함유.

에틸렌 : AFP 합성 촉진 후 세포벽에 축적되도록 유도. 세포막 밖에 얼음 결정 형성X 또는 줄임.

7장. 식물의 번식법

1. 종자의 발아

1) 종자의 구조

배 : 수정한 난세포에서 발달한 유식물(어린 식물) 수분과 수정을 통해 만들어진 **핵심 부위**

배젖 : 배 주변에서 저장된 영양분 함유

탄수화물, 단백질, 지질, 비타민 등 함유

종자 발아, 유식물 초기 성장에 이용

저장 양분에 따라

1. **녹말 종자** : 벼, 보리, 옥수수 등

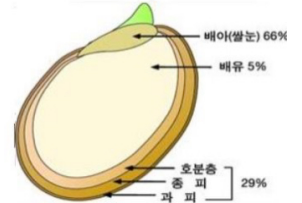
2. **지방 종자** : 깨, 유채 등

호분층 : 배젖과 종피 사이에 위치, **효소** 다량 함유

주로 단백질, 지질 저장

종피 : 종자를 감싸고 있는 두꺼운 세포벽.

수분이 공급되면 종피가 유연해지고 수분이 안쪽으로 흘러들어감



2) 종자의 발아

수분 흡수 -> 효소활성 ↑ (종피에서 지베렐린 분비) -> 호분층에서 아밀라제 분비 -> 호흡 활발

-> 배젖 저장 -> 양분 분해 -> 배로 양분 공급 -> 성장

종속영양에서 독립영양으로 성장 가능 : 발아 시 **배젖**의 양분에 의존 -> **광합성**

발아의 조건

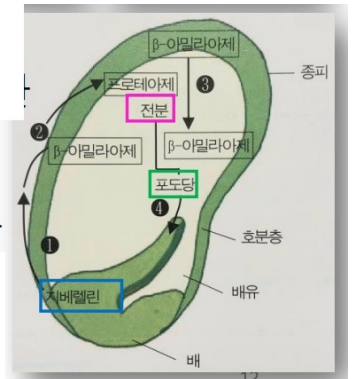
(1) **수분** : 종피 유연하게 해서 저장 양분을 이용 가능하도록 전환

(2) **온도** : 발아 **최적 온도**에서 발아율 ↑

(3) **산소** : **결핍시 휴면** 상태로 전환 -> 반드시 **산소 필요**

(4) **빛** : 대부분 빛의 유무와 발아 **무관**

수분 공급 →



현미 : 쌀눈이 꺾여나가지 않은 상태. 백미는 식이섬유, 영양분 많이 사라짐.

2. 식물의 영양번식법

식물 생장 구분 : 영양생장, 생식생장

유성 번식(암술, 수술) vs **무성 번식**(암수교배X)

식물 영양체 부위(잎, 줄기, 뿌리)를 완전한 식물체로 발달시키는 번식법

감수분열(수분 및 수정 과정)을 거치지 않고, **체세포 분열**만으로 번식

어미식물과 **유전적으로 동일한** 자손 식물 얻게 됨

자연상태에서 식물 스스로 **영양번식**을 통해 번식하기도 함.

e.g. 딸기 포복경(daughter plant)

1) 꺾꽂이(삽목)

어미 포기의 형질을 유지한 채 **대량 증식** 가능

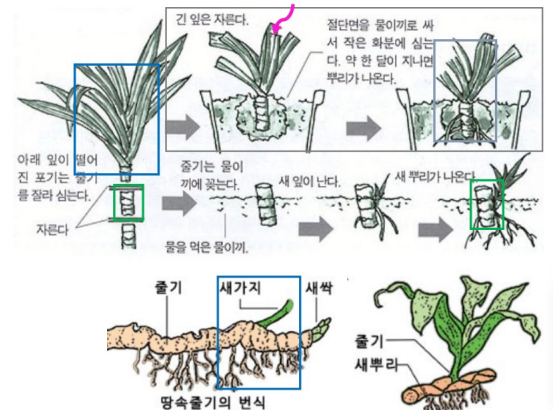
삽목 절단부위에 **발근촉진제** 사용

영양 과다한 토양에서는 발근(**rooting**) 어려움

모래에 삽목하고 발근 후, **영양 충분한 토양**에 이식

보통 잎을 하나 이상 남겨 둠 (가지에 잎이 달린 부분에서 눈이 나올 가능성 높음)

가지에 달린 잎이 클 경우 잎을 반으로 자르기도 함



근삽 : 뿌리나 뿌리의 부정아(정아, 측아가 아닌 눈)를 이용한 번식법

엽삽 : 성장한 잎을 이용해서 뿌리와 눈을 형성하는 번식법



2) 휘묻이(취목)

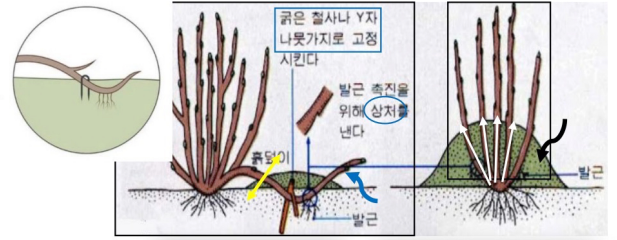
가지를 잘라내지 않고, 살아 있는 식물의 가지를 흙 쪽으로 휘어서 묻은 뒤 그 부분에서 뿌리가 나오게 하는 번식법

가지가 길쭉하게 자라서 잘 휘어지는 식물 번식에 적합

가지를 자르지 않은 상태에서 가지에서 뿌리를 내어 번식시킬 수 있는 방법

장점: 원래의 나무와 유전적으로 100% 동일한 나무를, 삽목보다 상대적으로 덩치가 큰 상태로 신속하게 얻을 수 있습니다

단점 : 한 번에 많은 양의 식물을 얻어내기 어려움



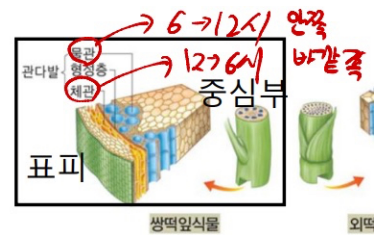
공중취목

오래된 줄기와 새 줄기의 중간 지점을 작업위치로 정함.

환상박피를 실시한 후 밀봉

위쪽에서 하얀 뿌리가 돌아남.

발근(뿌리자람)이 확인되면 잘라내서 심음.



귀한 수종의 안전한 번식법

but, 대량 번식은 불가.

(1) 환상박피 : 식물의 나무껍질(코르크층, **체관부**, 형성층)만 고리모양으로 벗겨내고, **물관부**는 남김.

광합성 산물이 뿌리로 이동X -> 박피 윗 부분이 부풀게 됨

(2) 수분 공급 후 밀봉

3) 포기나누기

장점 : 다 자란 묘목을 얻을 수 있음.

단점 : 대량번식은 어려움

식물의 조직배양 기술

식물의 조직 추출 -> 영양분 포함된 인공배지에서 배양 -> **캘러스** 형성 -> 식물체 분화, 성장, 및 증식

* **캘러스** : 미분화된 조직, 세포 덩어리

식물의 **전체형성능**(식물 세포 하나가 **완전한 하나의 식물체**로 자라날 수 있는 분화 능력)을 이용

호르몬이 없으면 세포가 분열하지 못하고 정체.

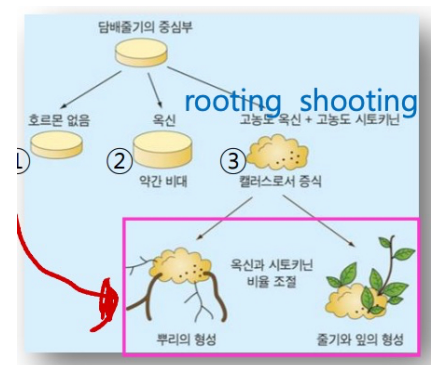
옥신만 넣으면 약간 비대

옥신 + 시토키닌을 넣어줘야 **캘러스**로 대량증식

옥신 多 -> 뿌리 생성 촉진

시토키닌 多 -> 지상부 생성 촉진

고부가가치 식물 번식에 적합



식물의 세포융합기술

식물의 일반 **체세포**(영양기관 세포) 두 종류를 인위적으로 합쳐서 세포의 장점을 갖는 **잡종 식물** 만드는 방법

1. **셀룰레이스** 처리해 **세포벽 제거**

2. 각 식물의 **세포막 융합**

3. **조직배양**으로 분화시킴.

4. 완전한 식물체의 외형을 갖추면 **토양 이식**

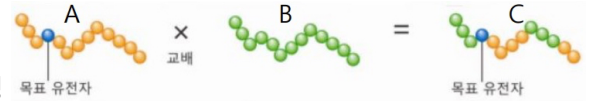
e.g. 토마토, 무추

but, 인간이 원하지 않은 유전자도 가지고 있을 수 있음. 별로다!

-> 인류는 형질전환 식물을 원함.

잡종강세

품종개량 : 식물 유전자를 우수한 형질로 개선하는 것



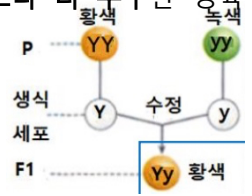
육종 : 품종개량을 위해 인위적으로 교배, 선발(selection)하는 과정

목표 : 수확량 증가, 병해충 저항성 강화, 기후 적응력 향상, 품질 개선 등

잡종강세 특성 이용 -> 농업 생산성 획기적 증가에 기여

잡종강세 : 같은 종이면서 서로 다른 유전 특징 가진 두 개체를 교배한 결과, **자손이 부모보다 더 우수한 생육** 특성을 나타내는 현상

우성설 : 서로 다른 품종이 교배 → **열성** 유전자가 **숨겨지고** **우성** 유전자가 **발현**
→ 더 **강한 형질** 등장



자식열세

유전적 다양성이 낮아질 때, 개체의 생육 특성이 악화되는 현상

자손의 생존력, 생식력이 악화되는 유전적 열세 현상

원인 : 근친교배, 유전자가 유사하므로 열성 유전자 증가.

(1) **자가수분** 과정 반복될 경우, **자식열세** 현상 출현 가능성 매우 ↑

(2) 순종간 교배가 지속도리 경우 : 유전적 다양성 ↓

e.g. 원래 타가수분해야 하는 옥수수에 자가수분을 하면 자식열세가 나타날 수 있다.

GMO 기술

형질전환 : 생물체 내 DNA에 **특정 DNA 조각 삽입** → 새로운 특성의 개체 발생



GMO : 유전자 재조합기술로 생산된 농산물

e.g. 연화되는 토마토의 특징을 가진 유전자 발현 억제

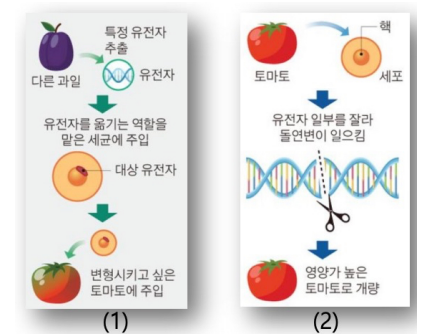
호박고구마, 방울토마토는 GMO가 아니다. 육종 기술 이용.

LMO : 살아서 생식 또는 번식이 가능한 생물체(연어 등 동물)

품종개량 현황

유전자 조작 기술 : GMO는 다른 종이나 동물의 유전자를 작물에 삽입

유전자 교정 및 편집 기술 : **GEO** 식물의 유전자를 잘라내거나 이어붙임 (외래 유전자 X)



제초제 견디는 GM 벼

제초제 : 잡초의 엽록소를 파괴하여 광합성을 하지 못하게 만들어 굶겨 죽이는 방식
그런데... 일반 벼까지 손상을 입는다.

GM 벼 : 제초제를 대량 살포해도 죽지 않는 **제초제 내성 GM 벼**를 개발함.

슈퍼잡초 등장 : e.g. **올미** 제초제에도 죽지 않음.

-> 슈퍼잡초를 죽이는 글리포세이트 성분의 **제초제** 등장.

GMO 제초제 저항성 작물 : 글리포세이트 성분에도 견디도록 만든 식물들.

GMO에 대한 평가

긍정 : 생산량 증가, 식량문제 해결.

환경오염 감소(제초제 내성)

의약품 대량 생산 가능

부정 : 사람/동물에 미칠 영향 검증 미비.

생태계 교란 위험.

생물 다양성 ↓

국내제조 간장은 GMO 가능성 있음을 밝혀야 하지만, 원자재 수입 후 국내제조 상품은 5%미만일 경우 표기의무 X

1. 호르몬 특성 (ex. 지베렐린, 옥신)
2. 식물의 질소고정
3. 조직배양 특성
4. 식물 품종개량 방법들
5. 단풍현상
6. 삽목/접목 장단점
7. 식물의 움직임 (ex. 수면운동, 굴측성 등)
8. 식물의 광주기성
9. 종자 발아 과정
10. 타감작용
11. 세포융합
12. 식물의 공기정화 원리
13. 공중휘문이
14. 음·양지식물, 고산지대 식물 특성

타 시험정보 모음집:

지베렐린의 효과- 정아우세성이 있다?

액포의 기능

타감작용

귀꽃이의 설명

공중휘문이설명 -환상박피

단풍의 기능

에틸렌은 스트레스를 받을 경우 활발하므로 스트레스호르몬이다

콩과식물만 뿌리혹박테리아를 통해 질소화합물을 얻음
병풀의 마데카식산, 버드나무의 살리실산

빛의 보상점과 광포화점

식물호르몬(옥신, 지베렐린, 에틸렌 등)

식물 저장액에 넣으면 부피 증가와 함께 팽압 증가
약용식물- 병풀 마데카식산, 디기탈리스 등등.

굴성(굴중성, 굴광성, 굴측성)

광주기성

조직배양기술

액포

암기 중단

마늘:알리신, 고추:캡사이신

식충 오래 못하면 죽어?

허브 어떨 때 향이 강해?

GMO 장단점

콩의 뿌리혹 헤모글로빈 구성물질

대기오염

팽압과 벽압의 관계

고산지대 식물의 생존전략

허브 잘 키우는 법

이번에 시험에 나온다 하셨던 주제(자원경쟁~13주차 ppt):

식물의 호르몬

식물의 광주기성

식물의 종자발아과정

식물의 질소고정

식물의 영양번식법 특성과 차이점

조직배양 GMO까지 다

식물의 움직임, 어떻게 반응을 보이는지

세포융합기술이 뭔지

실내식물 공기정화 원리과정

아로마테라피가 우리 인체에 기능하는 목표 원리

식물의 자원경쟁이 뭔지

레그헤모글로빈은 헤모글로빈 구성 물질이다.

식충식물은 장기간 식충 못 하면 일반 식물로 적응하여 살아간다.

25-2

객-지베렐린 옳지 않은 설명

객- 질소의 기능과 질소고정 과정 옳지 않은 설명

ox- 세포융합

객- 액포의 기능에 관한 가장 적절한 설명

객- 조직배양 옳지 않은 설명

ox- 식충식물

ox- 스트레스 호르몬

객- 품종개량 적절하지 않은 설명

객- 단풍현상 적절하지 않은 설명

객- 삽목을 이용한 식물의 영양번식법의 특성 및 주의 사항으로 적절한 것

ox- 실내 공기 정화 식물

타감작용 : 마늘 알리신, 고추 캡사이신

공중휘문이-환상박피

식충식물 식충 오래 못하면 죽는가? O X

허브 어떨 때 향이 강한지

단풍 관련해서 객관식

자원경쟁 O X

액포 기능 객관식

세포융합 관련 객관식

GMO 장단점 ox

광주기성 관련 객관식

식물의 공기정화 관련 선지